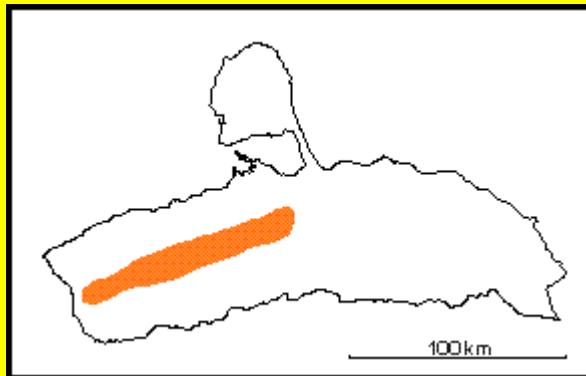




NEOGENO (Mioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: R. A. Liddle, 1928, p. 272.

Consideraciones históricas: La unidad es nombrada y descrita en detalle por primera vez por Liddle (1928), aunque anteriormente, Garner (1926) había designado el intervalo equivalente en el río

Mitare, con el nombre de Formación Las Lajas. Wiedenmayer (1937) designó como "tramo carbonífero de El Isiro" a un intervalo supuestamente equivalente a la formación, en las cercanías de Coro. Halse (1937) describió el Grupo Cerro Pelado, en la parte occidental del distrito Buchivacoa, en Falcón occidental, y posteriormente estudia la formación en El Mene de Mauroa, también de Falcón occidental (Halse, 1947). González de Juana (1937) describe un intervalo estratigráfico en el área de Cumarebo, en Falcón nororiental, con el nombre de Formación Cerro Pelado, indicando que la parte superior se conoce con el nombre de paquete de Las Lomas y aflora al norte del río Ricoa, mientras que las areniscas que afloran al sur de dicho río son más antiguas, y las designa como Formación Solito. Payne (1951) modifica la nomenclatura estratigráfica del área de Cumarebo, y coloca las Arenas de Las Lomas y de Solito como miembros de su Formación Ricoa, eliminando en esta región, el nombre de Cerro Pelado. Los nuevos nombres formacionales de Payne no tuvieron acogida posterior en la literatura geológica, pero los estudios de Giffuni *et al.* (1992) y Díaz de Gamero *et al.* (1997) eliminan los nombres de Formación Cerro Pelado (y otros) de la región de Cumarebo, incluyendo la sección correspondiente dentro de la Formación Agua Salada. Wheeler (1960, 1963) menciona brevemente la Formación Cerro Pelado y coloca la Formación Solito como su equivalente lateral en la región de Falcón nororiental. Gamero y Díaz de Gamero (1963), describen en detalle un intervalo caracterizado por areniscas al sur de Coro, asignándolo a la Formación Cerro Pelado. Díaz de Gamero (1977) precisa la edad de este mismo intervalo en base a foraminíferos planctónicos. González, *et al.* (1985), hacen un estudio preliminar del potencial carbonífero de la formación. Lorente (1986) estudia la microflora de la Formación Cerro Pelado en varias localidades de Falcón occidental. Díaz de Gamero (1989) describe la unidad en Falcón occidental y establece un nuevo esquema de correlación para el Mioceno Temprano y Medio de Falcón septentrional, demostrando que la Formación Cerro Pelado no existe al este del río Mitare y que la unidad conocida con este nombre al norte de la serranía de San Luis corresponde a la parte inferior de la Formación Socorro. Hambalek, *et al.* (1994) presentan un estudio palinoestratigráfico de la unidad.

Localidad tipo: En los cerros Pelado y Hormiga, al norte de Pedregal, entre Agua Clara y Urumaco, distrito Democracia, estado Falcón. Hoja de Cartografía Nacional N° 6149, a escala 1:100.000.

Descripción litológica: Según Liddle (1928, 1946), la Formación Cerro Pelado en su área tipo está compuesta de areniscas intercaladas con lutitas y algunos lignitos, especialmente abundantes en su parte superior. Las areniscas son ferruginosas, de colores gris, gris marrón y marrón rojizo, de grano fino a grueso, moderadamente duras, y se disponen en capas delgadas a masivas, lajosas, con estratificación cruzada y marcas de oleaje. Las lutitas son de color gris azul a gris oscuro, arenosas, yesíferas, micáceas, ferruginosas y carbonosas.

Halse (1937) describe la Formación Cerro Pelado en Falcón occidental, como compuesta de areniscas macizas con algunas arcillas que contienen fósiles marinos y carbones detríticos. En algunas partes se encontraron capas de carbón de hasta 1 m de espesor. Cerca de la base, se encuentran a menudo capas de guijarros de cuarzo y fragmentos angulares de feldespato caolinizados, muy característicos de este horizonte. González, *et al.* (1985) mencionan que la mayor parte de los carbones se encuentran en las parte media y superior de la formación.

Díaz de Gamero (1989) describe la formación en el área del Surco de Urumaco, como constituida predominantemente por areniscas de grano fino a medio, con intervalos de grano grueso y hasta conglomerático, dispuestas en capas desde pocos metros a 20 y 30 m de espesor. Las areniscas muestran estratificación cruzada planar, a veces festoneada, rizaduras de corriente, y cierta bioturbación en la base de las capas. Los grandes paquetes están constituidos por sedimentación rítmica en la que el espesor de las capas disminuye de base a tope, aunque la tendencia opuesta ocurre también con menor frecuencia. La parte superior de la formación contiene los mayores espesores de lutitas, que a veces son calcáreas, con algunas areniscas calcáreas y raras calizas lodosas entre 0,2 y 1 m de espesor. Las lutitas son fisiles, en ocasiones carbonosas, con carbones de espesores variables, entre 0,1 y 1,5 m, con un máximo de 2,7 m en la quebrada El Paují.

Espesor: Algo más de 1.000 m en la localidad tipo (Liddle, 1928, 1946), que disminuye a unos 900 m en Buchivacoa occidental (Halse, 1937) y 800 m al sur de Mene de Mauroa (Halse, 1947). Hambalek, *et al.* (1994) midieron 1.760 m en las quebradas El Trocón y La Paloma, en el área tipo.

Extensión geográfica: A lo largo del frente de montañas de Falcón occidental, desde la región de Mene de Mauroa al oeste, hasta el río Mitare al este.

Expresión topográfica: La Formación Cerro Pelado soporta la topografía más alta en la región del Surco de Urumaco, conformada por una amplia franja de colinas desprovistas de vegetación, con alturas superiores a los 500 m.

Contactos: El contacto inferior es concordante y transicional con la Formación Agua Clara, y el superior igualmente concordante y transicional con la Formación Querales.

Fósiles: La Formación Cerro Pelado es pobremente fosilífera. Ocasionalmente se encuentran raras conchas de moluscos y las lutitas contienen una microfauna muy pobre, predominantemente de foraminíferos arenáceos típicos de aguas salobres (Díaz de Gamero, 1989). La microflora, al contrario, es abundante y variada. Lorente (1986) reconoce los siguientes palinomorfos, de una sección de superficie cercana o la localidad tipo: *Laevigatisporites vulgaris*, *Verrucatosporites usmensis*, *Monoporites annulatus*, *Mauritiidites franciscoi*, *Magnastriatites grandiosus*, *Psilamonocolpites medius*, *Verrucatosporites* spp. En menor cantidad, *Echitricolporites maristellae*, *Perisyncolporites pokornyi*, *Deltoidosporites adriennis*, *Retriticolporites hispidus*, *Psilatricolporites triangularis*. Hambalek, *et al.* (1994) mencionan los palinomorfos *Psiladiporites minimus*, *Crototricolpites annemariae*, *Jandufouria seamrogiformis*, *Verrutricolporites rotundiporus*.

Edad: La edad de la Formación Cerro Pelado queda determinada por su posición estratigráfica, entre dos unidades lutíticas bien datadas. Corresponde a la Zona de *Globigerinatella insueta* y la parte inicial de la Zona de *Praeorbulina glomerata*, del Mioceno Temprano Tardío (Díaz de Gamero, 1989). La microflora de la formación corresponde a la parte inferior de la Zona de *Psiladiporites-Echitricolporites*, igualmente del Mioceno Temprano Tardío (Lorente, 1986). Hambalek, *et al.* (1994) reconocen la Zona de *Echitricolporites maristellae*-*Psiladiporites minimus* (parte tardía del Mioceno Temprano).

Correlación: La Formación Cerro Pelado se correlaciona con la Formación Guarabal de Falcón norcentral (Díaz de Gamero, 1989). Se supone correlativa con la Formación Solito, de la región de Cumarebo (Wheeler, 1960, 1963). Díaz de Gamero (1985b) la correlaciona con el Miembro El Salto de la Formación Agua Salada, en Falcón nororiental.

Paleoambientes: El ambiente interpretado para esta unidad, es el de un delta progradante, con todo el complejo de facies asociadas, empezando con el frente deltaico, con desarrollo de gruesas barras de desembocadura, pasando a llanura deltaica, con canales distributarios, bahías, pantanos, marismas, etc. y, nuevamente hacia arriba, a frente deltaico (Díaz de Gamero, 1989).

Hambalek, *et al.* (1994) presentan un estudio palinológico detallado, reconociendo ambientes iniciales de frente deltadico y complejo litoral, con bahías protegidas, barras y lagunas. Hacia arriba se pasa a predominio de ambientes fluviales, con características típicas de llanura deltaica, desarrollo de bosques pluviales en las áreas más continentales y pantanos costeros con manglares en las áreas de la parte central de la llanura deltaica con depósitos de marismas. Posteriormente, las condiciones ambientales muestran un alto dominio de ambientes palustres, mayormente de aguas dulces, con desarrollo de una densa vegetación. Hacia arriba, se pasa de nuevo a ambientes de marismas y lagunas, con algunos desarrollos de pantanos de agua dulce. En el tope de la formación aparecen, como en la base, depósitos de gran espesor de barras de distributarios del frente deltaico, evidenciando una degradación del delta. Díaz de Gamero (1996) identifica el sistema fluvial que construyó en el Mioceno Temprano el delta representado hoy por la Formación Cerro Pelado como el proto-Orinoco. Este río drenaba la Cordillera Central de Colombia, al oeste y el macizo Guayanés, al este y, fluyendo hacia el norte, desembocaba en el noreste de Falcón.

Importancia económica: La Formación Cerro Pelado es portadora de lignitos de alto valor calorífico y buena extensión lateral, que pueden ser explotados comercialmente (González, *et al.*, 1985). Escobar, *et al.* (1997) mencionan que estos carbones son sub-bituminosos, con un poder calórico de 12.870 BTU/lb, alto contenido de azufre (2%), compuestos mayormente por el maceral vitrinita (96,6%) y clasificados petrográficamente como bituminoso alto volátil A.

Sinonimia: Díaz de Gamero (1989) demuestra, en base a estudios paleontológicos muy detallados, que la unidad denominada Formación Cerro Pelado, en el Alto de Coro, es la extensión hacia el este de la parte inferior de la

Formación Socorro, definida en el Surco de Urumaco.

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Díaz de Gamero, M. L., 1977. Revisión de las unidades litoestratigráficas en Falcón central, en base a su contenido de foraminíferos planctónicos, *Congr. Geol. Venez.*, Mem., I: 81-86.

Díaz de Gamero, M. L., 1985b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Cong. Geol. Venez.*, Mem., 1: 454-502.

Díaz de Gamero, M. L., 1989. El Mioceno Temprano y Medio de Falcón septentrional, *Geos*, Jornadas 50 Aniversario Escuela de Geología, Minas y Geofísica, 29: 25-35.

Díaz de Gamero, M. L., 1996. The changing course of the Orinoco River during the Neogene: a review, *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, 123: 385-402.

Escobar, M. B., M. Martínez y C. E. Alciaturi, 1997. Investigaciones sobre el carbón mineral en Venezuela: calidad, uso y proyección futura, *Interciencia*, 22(1): 10-23.

Gamero, G. A. y Díaz de Gamero, M. L., 1963. Estudio de una sección de referencia de las formaciones Cerro Pelado y Socorro, en la región de El Saladillo, Estado Falcón, *Geos*, 9: 7-44.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Amer. Inst. Min. and Met. Eng., Trans., Petrol. Develop. and Techn* in 1925: 677-684.

González, E., Nieves, G. y Torrealba, N., 1985. Características geológicas de la cuenca carbonífera de Cerro Pelado, *VI Congr. Geol. Venez.*, Mem., 6: 3966-3998.

González de Juana, C., 1937-a. Geología y estratigrafía de la región de Cumarebo, Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 197-217.

González de Juana, C., 1937-b. General geology and stratigraphy of Cumarebo area, State of Falcón. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 187-205.

Halse, G. W., 1937-a. La estratigrafía del occidente del Distrito Buchivacoa, Estado Falcón, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 183-193.

Halse, G. W., 1937-b. The stratigraphy of west Buchivacoa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 175-184.

Halse, G. W., 1947. Oil fields of west Buchivacoa, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 31(12): 2170-2192.

Hambalek, N., V. Rull, E. de DiGiacomo y M. L. Díaz de Gamero, 1994. Evolución paleoecológica y paleoambiental de la secuencia del Neógeno en el Surco de Urumaco. Estudio palinológico y litológico, *Bol., Soc. Venezolana Geol.*, 191-2 7-19.

Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N.Y., 890 p.

Lorente, M. A., 1986. *Palynology and Palynofacies of the Upper Tertiary in Venezuela*, Dissert. Botanica 99, Cramer Ed., Berlin, Stuttgart, 222p.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 35(8): 1850-1878.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem., 1: 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Wiedenmayer, C., 1937. Informe geológico sobre los depósitos carboníferos de Coro, Distrito Miranda, Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.*, 1(1): 65-81.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87: 491-503.

Renz, H.H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32: 219

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller berücksichtigung ihres vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1) : 51-113.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *Congr. Venez. Petról. I*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre p. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)